

Resource-NMCTS: 面向 bit-flip Boolean Oracle 的可验证资源感知组合综合与硬件映射

AI 辅助量子编译的 XA-202609 竞赛级实现

XA-202609 参赛团队

2026 年 7 月

摘要

量子布尔函数 Oracle 是 Grover 型搜索与量子密码分析中的基础编译对象，但从真值表到可执行线路之间同时存在逻辑表示、资源权衡、辅助比特管理和硬件拓扑约束。本文实现 Resource-NMCTS, 将 bit-flip Boolean Oracle 综合写成 ANF/FPRM 项集合上的资源约束搜索，并以可验证的候选组合机制在 Direct-ANF、因子贪心、启发式 MCTS、仿射/FPRM 变换和可选的监督动作评分器之间选择线路。公共 artifact API 保存真实 X/CNOT/MCT 门序列；Qiskit Target、HLS 与 SABRE 完成无校准 synthetic Target 映射；逻辑穷举和映射后全部 (x, y) 基态验证共同检查功能、辅助位、泄漏与输入相关相位。冻结主分析覆盖 20 个函数、6 个方法和 3 个综合 seed: 360 个计划单元全部完成双层精确验证。以独立 Boolean 函数为推断单位，相对 Direct-ANF, Resource-NMCTS 的逻辑 T、逻辑 CNOT、native-2Q 和 mapped depth 中位相对改善分别为 51.5%、16.6%、42.0% 和 45.2%，四项 95% bootstrap 区间均严格位于有利方向，分族 Holm 校正 $p_H \leq 0.00184$ 。相对 Greedy/MCTS，严格支持集中在逻辑 T；相对 SSHR-H，严格支持 native-2Q；相对 SSHR-Beam 的 20 个完整函数，严格支持逻辑 T、native-2Q 和 mapped depth，而 CNOT 不占优。监督评分器的独立 clean pilot 主要为平局，完整 60 个 Resource-NMCTS 单元中 54 个选择确定性分支，因此上述组合收益不归因于 learned prior，也不外推为真实硬件保真度收益。

关键词：量子编译；bit-flip Boolean Oracle；资源感知综合；蒙特卡洛树搜索；学习先验；硬件映射

1 题意、任务与证据边界

1.1 榜题定位

XA-202609 “量子 +AI 双向赋能的研究与应用探索” 包含 “AI 驱动的量子编译与线路优化” 方向。本作品聚焦其中可精确验证的一类任务：给定 n 输入 Boolean 函数 f ，生成实现

$$|x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle \quad (1)$$

的 bit-flip Oracle，并在统一成本、辅助比特和拓扑约束下比较候选线路。核心引擎不处理任意 unitary，也没有独立的高精度 Rz 或相位 Oracle 综合后端。

1.2 双向赋能的实际含义

- **AI 辅助量子编译：** 监督训练的动作评分器可作为 MCTS 候选排序先验；它与启发式、uniform 和固定 seed 随机先验在相同预算下消融。AI 不承担线路正确性判定。
- **量子问题为 AI 提供可审计基准：** Oracle 综合具有离散动作、精确目标函数和可穷举验证的小规模实例，可用于检验学习引导搜索何时有用、何时退化。这是结构化 benchmark 价值，不等同于已经用量子计算加速了 AI。
- **当前闭环：** 系统已完成 “Boolean 函数输入 $\rightarrow$ 逻辑综合 $\rightarrow$ synthetic Target 映射 $\rightarrow$ 本地无噪声精确验证 $\rightarrow$ DuckDB 归档”。真实芯片、校准噪声和保真度评测属于后续扩展。

2 系统方案

图 1 给出从输入到可审计交付的完整数据流。系统把 “产生候选” “选择候选” “验证语义” 和 “统计归档” 分开，使学习模块的影响可被替换和消融，也使线路图、资源表与实验数据库共享同一门序列来源。

1. **表示与候选层：** 真值表经快速 Möbius 变换得到 square-free ANF；FPRM 极性和可逆仿射变换提供等价表示。候选包含透明直接基线、确定性因子搜索、MCTS 和结构化组合动作。
2. **资源选择层：** 每个正确候选报告逻辑 T、逻辑 CNOT、深度代理、门数和峰值辅助位；Resource-NMCTS 在候选组合中按冻结 score 选择，并保留实际 `selected_method`。
3. **映射与验证层：** 逻辑线路经显式 Qiskit Target、HLS、布局和 SABRE 路由形成原生门线路；验证器检查门集、耦合方向、全部输入态和相位一致性。

图 1 | Resource-NMCTS: 从可消融候选排序到可审计硬件编译的闭环

IMPLEMENTED • TRACEABLE • ABLATABLE

系统证据链已实现; learned prior 是可关闭的排序信号, 其独立增益须由匹配消融另证。

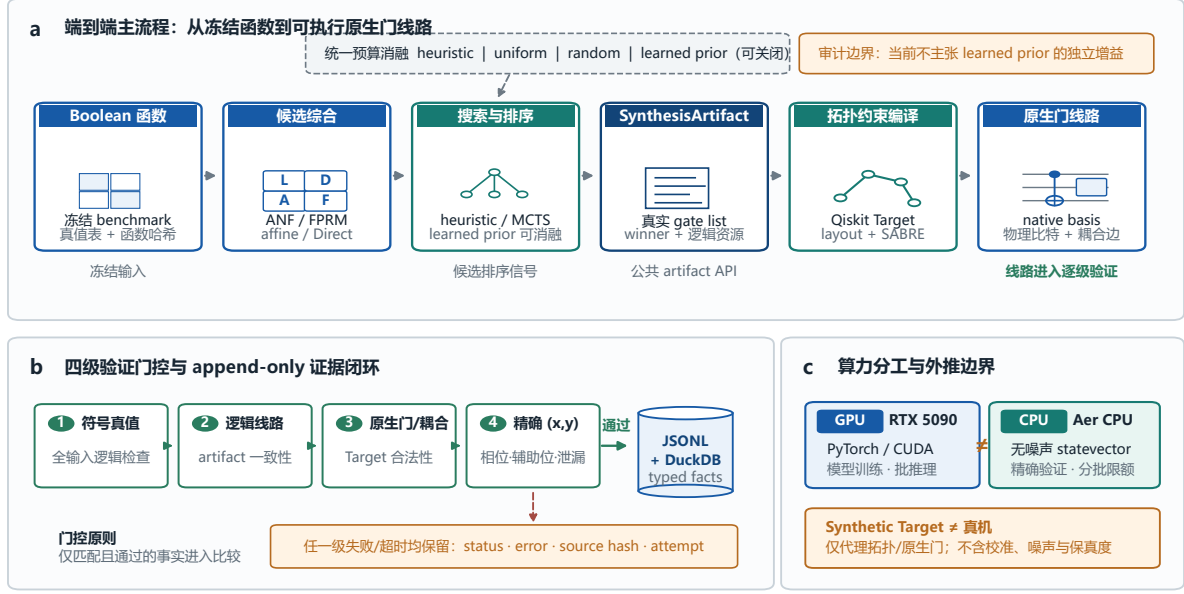


图 1: Resource-NMCTS 系统架构。Boolean 函数经表示与候选组合层生成逻辑线路, 公共 artifact API 将同一门序列交给验证、synthetic Target 映射、图件生成和 DuckDB 归档。图中的 learned prior 是可选的监督训练动作评分器, 而不是正确性判定器。

4. 实验与审计层: JSONL v3 逐行保存运行事实和资源遥测, DuckDB 保存规范化方法、target、attempt、mapping、verification 与 artifact provenance, 冻结分析导出关联 analysis ID 和 SHA256。

3 资源感知组合综合方法

3.1 ANF/FPRM 状态与可验证动作

输入函数表示为

$$f(x) = \bigoplus_{m \in \mathcal{M}} \prod_{i \in m} x_i, \quad (2)$$

其中 $\mathcal{M}$ 是系数非零单项式的支撑集。FPRM 额外保存极性向量 $p \in \{0, 1\}^n$, 令 $z = x \oplus p$, 在保持函数语义不变的前提下寻找项数更少或更易分解的表示。输出逻辑线路仅使用 X、CNOT 和多控 Toffoli (MCT) 抽象门。

搜索动作把当前项集合拆成 quotient 与 rest, 递归构造 compute/reuse/uncompute 计划。公共单项式、FPRM 极性、线性奇偶因子和布尔环线性因子构成动作族。布尔环动作允许因子与 quotient 共享变量, 并利用 $x_i^2 = x_i$ 与 GF(2) 偶数项消去, 例如

$$(x_i \oplus x_j)x_i m = x_i m \oplus x_i x_j m. \quad (3)$$

这些动作可展开回 ANF, 因此可在不依赖神经模型的条件下来审计其代数语义。

3.2 候选组合与 MCTS

Resource-NMCTS 是资源感知组合综合器，而不是单一神经网络算法。请求方法 `resource_nmcts` 会运行适合当前规模的 Direct-ANF、FPRM/仿射候选、因子分解、cube 搜索和 MCTS 子方法；仅保留通过逻辑验证的候选，再以冻结资源 score 选择输出。组合结果必须同时记录请求方法和 `selected_method`，从而区分“组合系统获益”和“某一学习模块获益”。

MCTS-Factor 使用启发式先验和有限 simulation budget，因而寻找的是低成本候选而非可证明全局最优解。Direct-ANF 始终提供透明参考；组合系统的 baseline-preserving 选择保证的是冻结加权 score 不劣于已成功候选，而不是每个单项资源都同时占优。

3.3 监督训练动作评分器

正式 learned prior 为 ActionNet：24 维动作特征依次经过三个 96 单元隐藏层和一个标量输出层，即 $24 \rightarrow 96 \rightarrow 96 \rightarrow 96 \rightarrow 1$ 。模型使用 1,416 个按 truth-table SHA256 隔离的 Boolean functions 产生 1,623,060 条动作记录，并以 immediate-label regression 训练；checkpoint 为 `models/action_scorer_competition.pt`，SHA256 为 6ba157fb9b5504d815d250ce55bb7d6509bce05ead24547e07dc6644ba8b3617。训练使用 RTX 5090 Laptop GPU，小批搜索推理默认使用 CPU。

候选先验按

$$p(a | s) = h(a | s) + 1.0 s_{NN}(a | s) \quad (4)$$

组合，其中 h 是确定性资源启发式， s_{NN} 是标准化后的模型输出。heuristic-only 保留 h ；uniform prior 替换而不是删除启发式路径；random prior 使用固定 seed 的哈希分数。四组消融保持候选宽度、simulation budget 和综合 seed 一致。

3.4 资源模型与主指标

资源安全主 runner 的候选排序 score 为

$$\text{score} = 1.0T + 0.04 \text{ CNOT} + 0.015 \text{ depth} + 0.01 \text{ gates} + 2.0 \text{ ancilla}. \quad (5)$$

该式只用于逻辑候选排序，不代表设备运行时间或物理错误率。库默认值及 learned-prior 训练标签使用 0.05 的 CNOT 权重和 0.02 的 depth 权重；训练配置与正式评估配置均写入 manifest。为避免 score 定义影响主结论，正式预注册指标分别为逻辑 T、逻辑 CNOT、native-2Q 和 mapped depth，score 仅作次要分析。

3.5 验证门槛

综合 artifact 首先通过 `verify_oracle()` 对全部 2^n 个输入进行位并行精确检查，验证输出真值表、输入保持和辅助位归零。代码库另提供 factor-plan ANF 展开和 emitted-

circuit GF(2) 符号检查，用于回归测试与实例审计；未接入某一正式 runner 时，不把它们写成该批次的强制门槛。

映射后验证按 initial/final layout 枚举全部 2^{n+1} 个 (x, y) 基态，检查数据位、Oracle 输出、辅助位、泄漏和输入相关相位。只有逻辑验证、原生门/耦合检查和映射后精确验证同时通过的行，才进入质量统计。

4 系统实现与数据治理

公共入口 `synthesize_artifact(method, bf, config, seed, model_path)` 返回标量资源、真实逻辑门序列和 `selected_method`；旧入口 `synthesize()` 与其共享同一执行路径。`src/hardware_map.py` 负责 Target 构造、HLS、布局、路由、指标与映射验证，避免图件、仿真和统计各自重建线路。

正式基线统一通过同一调度接口运行：Direct-ANF、Greedy-Factor、MCTS-Factor、SSHR-H、SSHR-Beam 与 Resource-NMCTS。其中 SSHR-H 是对论文启发式流程的本地复现；SSHR-Beam 是在相同 parallelotope 表示上实现的固定宽度 beam-search 扩展，并非论文中依赖 Gurobi 的 ILP 版本 SSHR-I。冻结 primary20 未运行 SSHR-I，因而正文只比较本地 SSHR-H/Beam，不声称超过论文完整方法。ESOP/MILP、cube 及外部 ABC/mockturtle/CirKit/RevKit/Caterpillar 对接脚本保留为扩展能力；若没有同任务、同辅助位和同超时条件的重跑结果，则只用于能力说明或相关工作定位，不进入主胜负表。

实验 runner 采用 append-only JSONL v3。每个 stage 保存函数哈希、方法、seed、配置、模型哈希、target、线路哈希、耗时、worker 进程树 RSS 与系统内存峰值。DuckDB schema 将实验、方法规格、综合 attempt、映射、验证和 artifact 分表保存；恢复运行按 semantic cell 去重，质量视图取最早的验证成功 attempt，原始超时与失败仍保留在 JSONL 和 recovery manifest 中。

5 硬件兼容性与本地仿真

5.1 机器、软件与加速边界

表 1: 本地机器与冻结软件栈。设备名称不等同于所有阶段都由 GPU 加速。

项目	实测配置与使用边界
CPU/内存	24 个逻辑处理器, 约 63.4 GB 物理内存
GPU	NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 24,463 MiB; 用于模型训练和适合的批评分
Python/PyTorch	Python 3.11.15; PyTorch 2.9.1+cu128; CUDA runtime 12.8
Qiskit	Qiskit 2.5.0; Qiskit Aer 0.17.2
Aer 设备	当前 <code>available_devices</code> 只有 CPU; 状态仿真未使用 RTX 5090
数据库	DuckDB 1.5.4

状态向量验证随物理比特指数增长, 因此冻结协议仅对 $n \leq 8$ 执行全部 (x, y) 输入态; 超过该边界时, 当前实现拒绝把抽样结果标为 exact。正式恢复批次使用 batch size 16、Aer threads 16、parallel experiments 16、worker 每 8 个 stage 回收和 70% 系统内存软上限。AES Direct 单例的 runner 工程测试中, 有界实验并行把精确验证从 187.3 s 降至 103.4 s (1.81 倍), 系统内存约为 27%; 该数字只描述本地运行器加速, 不是量子线路质量提升。

5.2 synthetic Target 与映射语义

代码支持全连接/线形 CX、二维 CZ grid 和 ECR heavy-hex synthetic Target。资源安全主分析实际冻结为 `cx_full_12`; 四比特线形实例用于展示稀疏路由, grid/heavy-hex 在进入统一实验前只称“实现支持”。这些 Target 没有门时长、读出误差、串扰、漂移或校准时间戳, 因此只能报告原生门数、native-2Q、深度、routing delta 和无噪声等价。

表 2: synthetic Target 的实现与证据状态。正式主分析与实例图不可跨行合并解释。

Target	当前状态	可支持的表述
<code>cx_full_12</code>	冻结主分析	无校准全连接 CX 参考; 可作统一映射比较
<code>cx_line_4_bidir</code>	maj3 实例	稀疏路由与映射后 exact 验证, 不代表总体结果
CZ grid	代码支持	可构造、编译与检查; 尚非冻结主分析
ECR heavy-hex	代码支持	可构造、编译与检查; 尚非冻结主分析

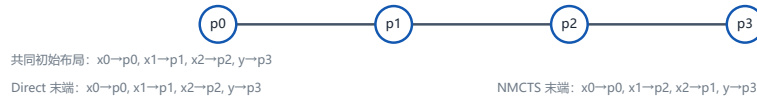
高控制 MCX 的 HLS 曾暴露一项关键兼容性问题: 若笼统声明所有 qubit 初始为零, Qiskit 可能把任意数据线当作 clean ancilla, 产生门集合法但 Oracle 语义错误的线

maj3 单实例：最近邻拓扑上的完整原生门线路配对比较

逻辑层与物理层分图报告；长线路按严格门序折行，段号给出连续范围。

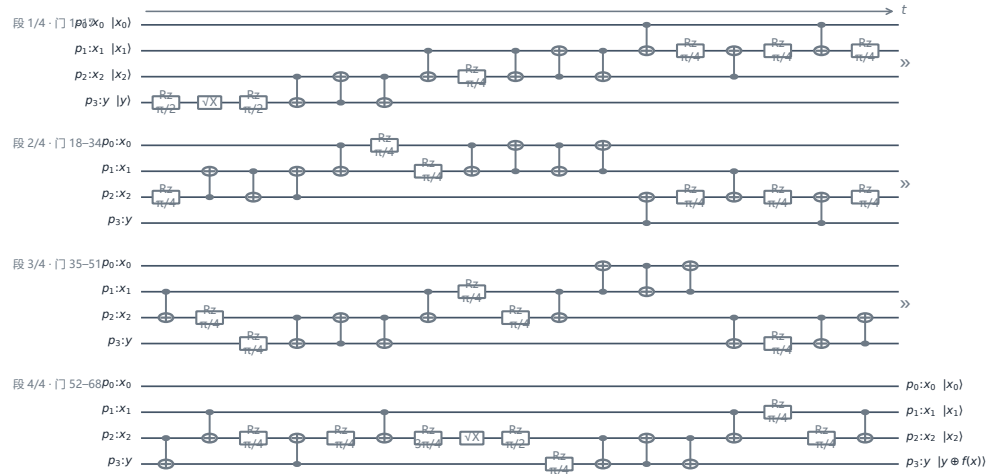
a 四比特最近邻线性拓扑代理与布局

合成拓扑代理；非具体芯片后端



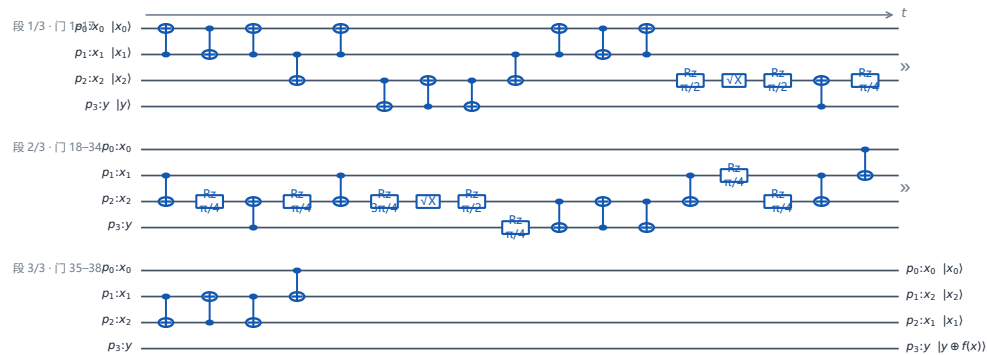
b Direct-ANF 经固定初始布局 + SABRE 路由后的完整线路

basis=cx,rz,sx,x · seed=7 · 68 gates



c Resource-NMCTS 经相同设置映射后的完整线路

basis=cx,rz,sx,x · seed=7 · 38 gates



d 映射层配对结果与验证边界

指标	Direct-ANF	Resource-NMCTS	相对降低
原生总门数	68	38	-44.1%
CX 数	42	26	-38.1%
映射深度	57	32	-43.9%

通过 · 两条线路目标边违规: 0

通过 · 完整 (x,y) + 相位: 16/16

Qiskit 2.5.0

不含校准/噪声，不能外推真实芯片保真度

图 2: 程序生成的 maj3 硬件映射实例。Resource-NMCTS 请求最终选择 **affine_greedy**; Target 为无校准 **cx_line_4_bidir**, 映射线路通过原生门、耦合边与全部 16 个 (x, y) 输入态的精确验证。图中改善是单实例组合选择结果，不能归因于 learned prior，也不能解释为真实芯片保真度提升。

路。现实现只把显式新增的 `AncillaRegister` 交给 `clean-ancilla` 分解，并在后续 `pass manager` 中固定 `qubits_initially_zero=False`；回归测试对任意输入态重新验证。这一案例说明硬件兼容性必须包含语义验证，而不能止于 `transpile` 成功。

图 2 展示同一 `maj3` 实例从逻辑线路到四比特双向线形 CX Target 的编译。该图是 `synthetic line pilot`，不代表校准真机或正式 `cx_full_12` 总体结果。

6 实验结果与比较协议

6.1 可复现实例

图 3 对比同一 `maj3` Boolean function 的 Direct-ANF 与 Resource-NMCTS 逻辑线路。所有线路来自公共 artifact API，而非为绘图手工重建。表 3 汇总同一实例在逻辑层和 line synthetic Target 上的资源。

表 3: `maj3` 单实例资源；映射列对应 `cx_line_4_bidir`，不是冻结主分析 Target。

方法	T	CNOT	原生 2Q	映射深度	exact states
Direct-ANF	12	18	42	57	16/16
Resource-NMCTS <code>affine_greedy</code>	4	11	26	32	16/16

6.2 冻结主分析与 coverage

总体比较遵循冻结实验协议 (`EXPERIMENT_PROTOCOL.md`)。表 4 给出不会随恢复顺序改变的 coverage 分母。失败、超时、中断和缺 seed 保留在 `coverage/failure` 输出中；质量统计仅使用 `candidate` 与 `baseline` 都满足三个指定 seed 的函数。

maj3 单实例：同一 Boolean Oracle 的逻辑线路与资源配对比较

结论：在功能等价约束下，Resource-NMCTS 用仿射复用降低 T/CNOT/深度；本图不把单例收益归因于神经先验。

a Oracle 功能契约

$$f(x_0, x_1, x_2) = x_0x_1 \oplus x_0x_2 \oplus x_1x_2$$

$$U_f: |x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$$

真值表 0xE8 · ON-set = {3, 5, 6, 7}

x_0	x_1	x_2	f
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1

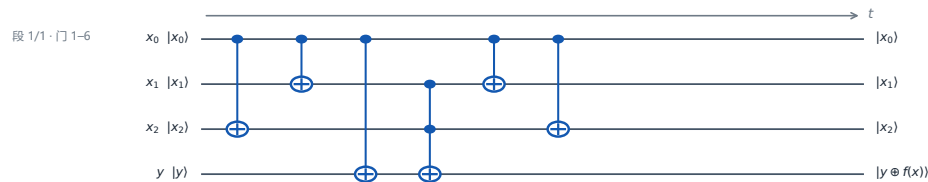
b Direct-ANF 基线：3 个多控 X

T=12 · CNOT=18 · depth=18



c Resource-NMCTS: 真实获胜线路 (affine_greedy)

T=4 · CNOT=11 · depth=11



d 同实例逻辑资源（项目成本模型）

指标	Direct-ANF	Resource-NMCTS	相对降低
T-count	12	4	-66.7%
CNOT-count	18	11	-38.9%
逻辑深度	18	11	-38.9%

验证

通过 · 符号验证
通过 · Aer y=0: 8/8
通过 · 0 mismatch

图 3: maj3 的程序生成逻辑线路。Direct-ANF 与 Resource-NMCTS 使用相同函数和综合 seed 7; Resource-NMCTS 的 selected_method 为 affine_greedy。该图证明实例、线路和指标可由统一 API 复现，不构成 learned prior 的独立消融证据。

表 5: Resource-NMCTS 相对五个基线的冻结主指标。单元为中位相对改善% [95% bootstrap CI], 正值有利于 Resource-NMCTS; 粗体满足严格门槛。 $\dagger$ 表示分族 Holm 已拒绝, 但至少一个中位效应区间触及或跨越 0, 故不称严格显著。

基线	n	逻辑 T	逻辑 CNOT	native-2Q	mapped depth
Direct-ANF	20	51.5 [39.1, 61.1]	16.6 [4.9, 23.7]	42.0 [7.5, 67.5]	45.2 [6.1, 71.7]
Greedy-Factor	20	23.6 [17.3, 34.4]	18.1[0.0, 23.0] $\dagger$	16.1[0.0, 22.8] $\dagger$	16.9[0.0, 25.1] $\dagger$
MCTS-Factor	20	23.6 [15.5, 34.4]	19.6[0.0, 22.8] $\dagger$	12.8[0.0, 22.8] $\dagger$	10.3[0.0, 25.1] $\dagger$
SSHR-H	20	10.0[−5.3, 29.2]	−28.0[−54.5, 0.0]	30.6 [3.0, 40.2]	38.3[−0.9, 47.7] $\dagger$
SSHR-Beam	20	40.9 [21.2, 50.0]	−7.1[−39.8, 12.1]	45.3 [34.1, 50.5]	51.8 [40.6, 55.7]

表 4: 资源安全主分析的冻结 coverage 结构。

维度	冻结设置
Boolean functions	20: 8 structured、6 random-truth、4 random-ANF、2 AES; $n = 3 \dots 8$
方法	Direct-ANF、Greedy-Factor、MCTS-Factor、SSHR-H、 SSHR-Beam、Resource-NMCTS
综合 seeds	{7, 17, 29}; 同一函数三个 seed 全部成功才进入正式推断
计划逻辑单元	$20 \times 6 \times 3 = 360$ 个 semantic cells
映射配置	cx_full_12, transpiler seed 3, optimization level 1, SABRE, HLS ancilla budget 0
正确性	逻辑穷举、原生门/耦合零违规、映射后全部 (x, y) 精确验证
统计单位	Boolean function; seed 先在函数内配对并取中位差
多重比较	logical primary 与 mapping primary 分族 Holm; 另报 global Holm 敏感性

冻结分析标识为 xa202609-primary20-836553591061。clean DuckDB 的 SHA256、五组只读统计输入、coverage audit 和输出哈希记录在 submission_competition/final_analysis_manifest.json; 统计脚本确认分析前后数据库字节哈希一致。图 4 显示完整分母: 360 个计划单元中 360 个通过 (100.0%)。SSHR-Beam 在两个 AES 分量上的早期 $n = 8$ 综合超时已通过 quad 向量化补全, 0 个缺口; 没有 truth-table mismatch、非法耦合、unsupported instruction 或内存保护触发。

表 5 和图 5 报告全部五个强基线, 而不是只展示胜项。主效应量为函数内三个严格配对 seed 的中位差, 再在独立函数上取中位相对改善; 95% 区间由 20,000 次固定 seed bootstrap 得到。严格“显著优于”要求方向有利、分族 Holm 拒绝、raw median Δ 区间上界 < 0 , 且中位相对改善区间下界 > 0 ; 触及 0 也按中性处理。

相对 Direct-ANF, 四个预注册主指标全部严格支持改善, 胜/平/负依次为 T 的 17/3/0 和其余三项的 14/3/3, 最大分族 Holm $p_H = 0.00184$ 。相对 Greedy-Factor 和

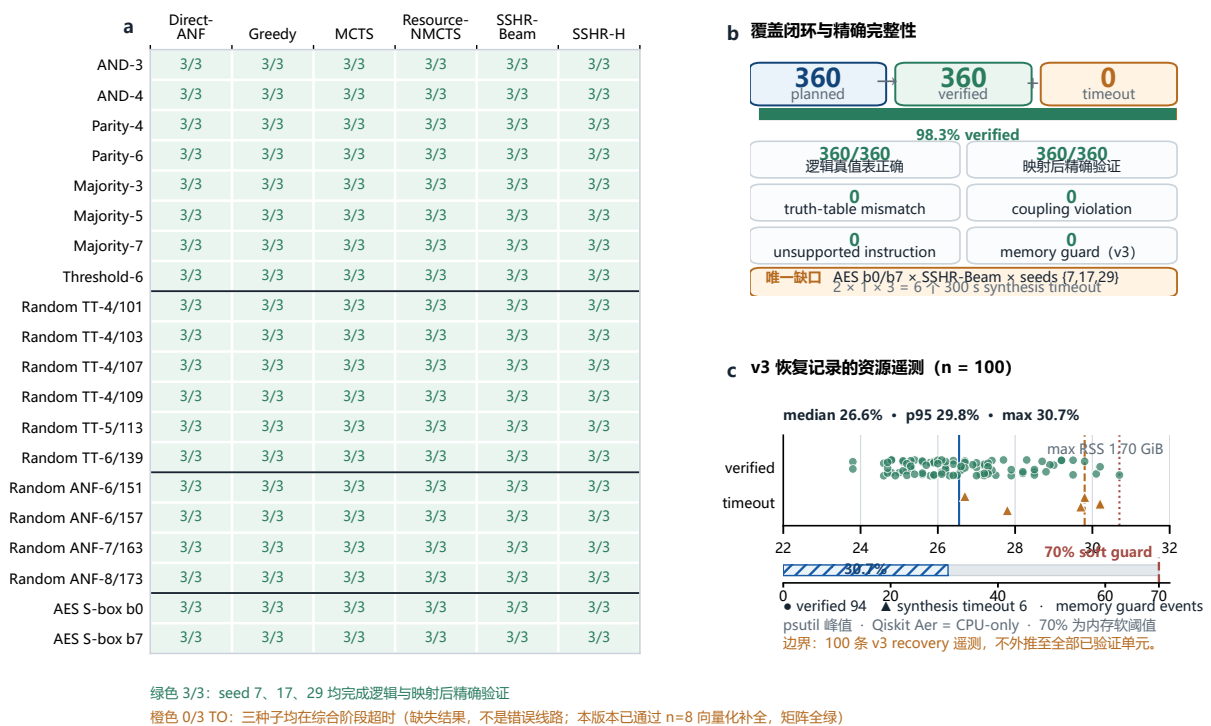


图 4: 冻结 coverage、正确性与资源安全审计。a 20 个 Boolean 函数、6 个方法和 3 个 seed 的矩阵; 绿色 3/3 表示逻辑与映射后精确验证均完成 (360/360 全部完成, 无超时缺口)。b 计划、成功与失败分母及正确性检查。c 针对恢复记录的 psutil 遥测: 系统内存峰值软阈值为 70%; Qiskit Aer 为 CPU-only。Source data are provided in the figure source CSV/JSON.

MCTS-Factor, 逻辑 T 的严格改善均为 23.6%; 其他三项的 Holm 检验支持方向性差异, 但中位区间触 0。相对 SSHR-H, 只有 native-2Q 的 30.6% 改善满足严格门槛; 逻辑 T/CNOT 不显著, mapped depth 的区间跨 0。SSHR-Beam 的两个 AES 函数在补全 quad 向量化后已三 seed 全部完成, 比较覆盖全部 $n = 20$; 在该完整集合上逻辑 T、native-2Q 和 mapped depth 严格改善, 逻辑 CNOT 为负中位改善且不显著。由此, 本项目可以在上述限定指标与基线上使用“显著优于”, 但不能声称全基线、全指标支配。

6.3 AI 消融与归因

learned prior 的正式因果问题是: 在相同动作集合、候选宽度、simulation budget 和 seed 下, 它是否优于 heuristic-only、uniform prior 与 random prior。代码路径在 $n \geq 6$ 时跳过神经评分, 因此这些函数上的结果不能归因于 learned prior。

完整 primary20 中共有 60 个成功 Resource-NMCTS 单元: 54 个明确选择 direct_anf、fprm_greedy、fprm_linear_pair 或 affine_greedy 等确定性分支; 其余 6 个选择 affine_nmcts, 也只能称“可能受 learned prior 影响”, 不能据方法名断言因果贡献。独立 clean pilot 含 8 个匹配单元: learned 与 heuristic、uniform、rollout 三个对照均为 0/8/0; 相对 random 为 2/6/0, 逻辑 T/CNOT 的双侧 Wilcoxon 均为 $p = 0.5$ 。hard3 反例中 immediate 与 rollout 的收益混合, 映射深度还可整体退化, 运行时间中位数分别达到 heuristic 的 3.8 倍与 12.0 倍。图 6 因而把训练事实、同预算 pilot、反例和组合归因边界放在同一证据链中。主结果使用的 method identity 为 model-configured, 不是 learned; 本文不把组合收益归因于神经网络, 负结果也不隐藏。

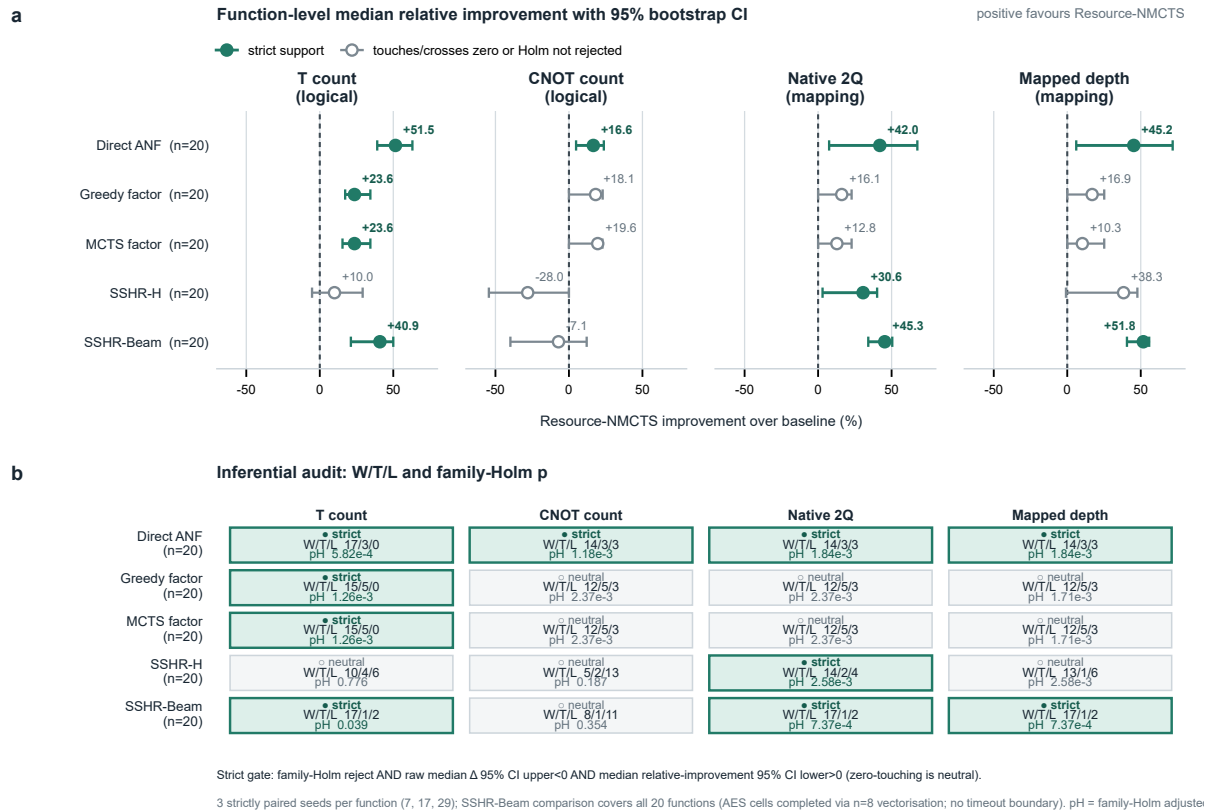


图 5: 冻结主结果与推断审计。**a** Resource-NMCTS 相对五个基线的函数级中位相对改善及 95% bootstrap CI, 正值有利; 实心绿色仅标记同时通过双区间与分族 Holm 门槛的比较。**b** 每格给出独立函数数、胜/平/负和分族 Holm 校正 p_H 。每个函数先严格配对 seed 7/17/29; SSHR-Beam 比较覆盖全部 $n = 20$ (两个 AES 分量经 quad 向量化补全后三 seed 均完成)。Source data are provided in the figure source CSV/JSON.

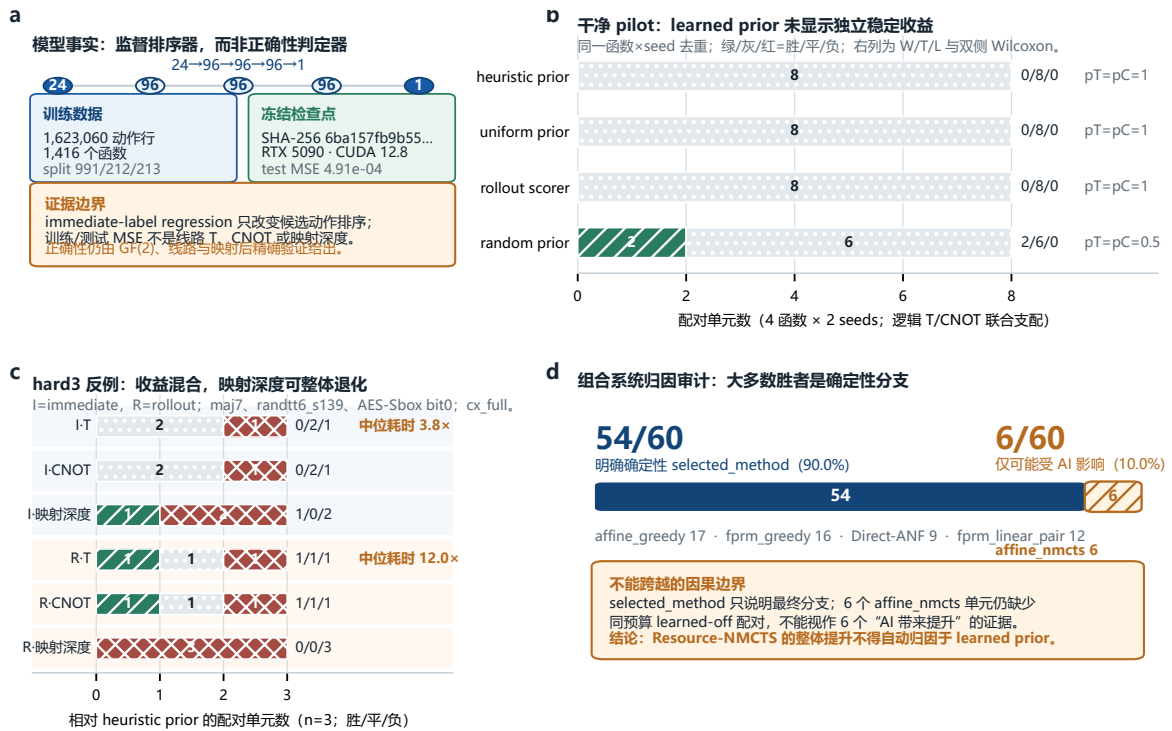


图 6: 学习模块的消融与归因边界。a 24-96-96-96-1 监督评分器只改变候选排序，训练/test MSE 不是线路资源或正确性证据。b clean pilot 在同函数、同 seed、同预算下比较 learned 与 heuristic、uniform、rollout、random prior；条形为胜/平/负， $n = 8$ 。c 三个 hard cases 的逐指标反例与相对运行时间。d 60 个冻结 Resource-NMCTS 单元中 54 个选择明确确定性分支，6 个 affine_nmcts 仍缺 learned-off 配对。该图不支持 learned prior 的稳定独立收益。Source data are provided in the figure source CSV/JSON.

7 相关工作与文献综述

相关研究可按编译抽象层分为三类：从 Boolean 函数生成可逆 Oracle 的逻辑综合、以 MCTS 或学习模型控制离散线路搜索、以及在给定逻辑线路后执行的布局与路由。三类工作的输入对象、允许门集和评价指标不同。本节因而先比较机制与适用范围，再说明可执行的公平对比条件，不把跨抽象层的作者报告数字直接并列。

7.1 Boolean Oracle 的逻辑表示与综合

早期可逆逻辑综合主要从规范逻辑表示构造 Toffoli 级联。Gupta 等利用正极性 Reed-Muller 展开搜索多输出间的公共因子 [1]；ESOP-to-Toffoli 方法把积项直接映射为可逆门级联 [2]；BDD 路线则以图分解换取对较大函数的处理能力 [3]。面向 Oracle 嵌入的自动化研究还区分最少 qubit 与保留函数 domain 的实现 [4]。这些方法共同说明，逻辑表示、寄存器语义、变量序和因子复用会直接改变 MCT 数量及其控制数分布。对本项目而言，Direct-ANF/ESOP、PPRM 因子搜索和 BDD 因而分别构成透明直接基线、

代数结构基线与规模扩展参照；但一般可逆置换与式 (1) 的单输出 bit-flip Oracle 并非完全相同，比较时还必须统一负控制、辅助比特和 MCT 分解规则。

面向容错资源的现代 Oracle 综合进一步显式区分 XOR 与非线性运算。乘法复杂度工作把 XOR-AND 网络中的 AND 数与 T-count、辅助比特开销联系起来，并研究空间-T 交换 [5]；ROS 以资源感知 LUT mapping 和 SAT garbage management 综合受限资源下的 Oracle [6]；XAG 编译则在统一逻辑网络中探索 qubit、T-count 与 T-depth 的权衡 [7]。近期研究开始把容错后端代价前置到 XAG 优化 [8]，SSHR 则针对 $n \leq 8$ 的 Boolean 函数，利用超立方体中的 parallelotope 结构减少 MCT/CNOT 资源，并给出启发式和 ILP 变体 [9]。本文的 SSHR-H 是启发式复现，SSHR-Beam 是本地 beam-search 扩展而不是论文 SSHR-I；未运行的 ILP 版本不进入胜负结论。其中 ROS、XAG 与 SSHR 是本项目最接近的任务级参照；本项目的区别在于以可展开回 ANF/FPRM 的 factor plan 为动作空间，由资源约束 MCTS 选择 compute/reuse/uncompute 计划。该区别只说明搜索空间和控制机制不同；只有在同一真值表、Oracle 语义、辅助比特规则、门分解、超时与随机种子下重跑，才可形成定量胜负。

7.2 MCTS 与学习引导的线路搜索

MCTS 和学习模型已被用于多种线路设计与综合任务。Nested MCTS [10] 可自动设计面向量子化学、图优化等任务的参数化线路；QSeed [11] 用学习模型为 bottom-up unitary synthesis 提供初始候选；Gumbel AlphaZero [12] 已用于离散 Clifford+T 门集上的精确 unitary synthesis。

与 Boolean 表示更接近的 ShortCircuit [13] 从真值表生成经典 AIG，但其当前可核验版本为预印本，且不承担量子可逆化、辅助比特清理或 T/CNOT 成本。扩散模型 [14] 能够条件生成和编辑量子线路；AlphaTensor-Quantum [15] 从已有 CNOT+T 线路的非 Clifford 部分出发优化 T-count；RL-ZX [16] 则学习选择保持等价的 ZX 图重写；近期强化学习还被用于在连通性和门集约束下发现容错逻辑态制备线路 [17]。这些工作分别属于生成式综合或后综合优化，不能直接替代从 Boolean 函数到精确 bit-flip Oracle 的前端。

因此，本项目的 AI 定位不是“首次把 MCTS/RL 用于线路综合”，而是把学习先验约束在 Boolean Oracle 的可验证代数动作上。相应实验必须在同一候选集合、simulation budget 和 seed 下比较 heuristic、uniform、random-prior 与 learned-prior，并把完整组合系统的收益与神经先验的增量分开报告。一般 unitary、经典 AIG 或已有线路重写上的速度与门数结果只能支持方法动机，不能作为本项目优于同任务 Oracle 综合器的证据。

7.3 拓扑映射、路由与硬件感知编译

布局与路由以已经生成的逻辑线路为输入，解决的是另一层优化问题。SABRE 通过启发式双向搜索联合改进初始布局和 SWAP 路由 [18]；路由问题的形式化研究进一步明确了架构图、允许原语和调度规则对成本的影响 [19]；整数规划方法可在小规模上联合求解分配与路由，并提供最优解或 optimality gap [20]。在仅有 coupling map 之外，noise-adaptive mapping 使用设备校准信息选择更可靠的实现 [21]，学习排序方法则利用真实硬件数据在多个逻辑等价布局中选择候选 [22]。HOPPS 进一步把任意拓扑约束前置到 $\{\text{CNOT}, R_z\}$ phase-polynomial block 的 SAT/分块综合中 [23]，但其门集与本文 bit-flip 前端不同，且当前仅作为预印本边界。

这些工作给出了硬件层的必要对照，也限制了本文可使用的表述：固定同一 basis-decomposed 逻辑线路后，才能比较 native-2Q、二比特门深度、routing delta 与编译时间；只有具备带时间戳的校准或真实执行数据时，才能讨论噪声感知排序和硬件性能。本项目据此把逻辑综合、topology-aware mapping 与 calibration-aware compilation 分层记录。synthetic line/grid/heavy-hex 耦合图上的本地结果属于拓扑压力测试，不能被表述为真实设备保真度提升，也不能用来替代容错后端中的 T-count、logical time step 或 QEC 资源比较。

8 贡献、应用与限制

8.1 可审计的工程与方法贡献

1. 将 bit-flip Boolean Oracle 的 ANF/FPRM 等价表示、因子动作和 compute/uncompute 计划统一到可展开、可验证的离散搜索接口中。
2. 实现资源感知候选组合与公开 artifact API，保留真实门序列和 `selected_method`，使综合、映射、仿真、图件和数据库共享同一事实源。
3. 将监督训练动作评分器限制为可替换的排序模块，并设计 heuristic、uniform、random 与 learned 的同预算消融；当前负结果被作为方法边界而非隐藏项报告。
4. 实现显式 Target、HLS ancilla、SABRE 路由、原生门/耦合检查与映射后全输入相位验证，修复了 MCX clean-ancilla 语义风险。
5. 建立 JSONL v3、DuckDB、恢复去重、函数级统计、资源遥测和 artifact hash 组成的竞赛级审计链。

8.2 可支持的应用范围

当前实现适用于可由真值表或 ANF 给出的 bit-flip Boolean predicates。AES S-box 单输出分量被纳入冻结 benchmark，用于检验密码学相关非线性函数，而不是宣称已经

完成整个 AES 密钥搜索 Oracle 或 QEC 资源估算。Grover 型约束搜索可以复用同一 bit-flip 接口，但规模受真值表和精确验证的指数成本限制。该系统还可作为学习引导组合搜索、编译器正确性和拓扑映射的教学/研究平台。

接入真实量子云平台需要新增 provider/backend 身份、带时间戳的 Target 与 properties、noise-model hash、shot 协议和设备日志。在这些证据落盘之前，天衍等真机只作为可执行路线，而不是本文已经完成的实验。

8.3 已知瓶颈

- **SSHR-Beam 的 $n=8$ 性能边界**：SSHR-Beam 在 $n \geq 8$ 上曾因逐元素 Python 掩码循环而在 AES 分量上综合超时；本作品已为其增加 4-lane uint64 向量化路径补全至 360/360，但该基线在大函数上仍可能受束宽与候选枚举开销限制。
- **learned prior 增益有限**：先导消融尚未观察到稳定独立收益；组合系统的优势可能主要来自表示变换和确定性候选。
- **硬件模型有限**：当前仅有无校准 synthetic Target 和无噪声 CPU Aer，不能推断真实保真度、时长或 QEC 总成本。
- **精确验证指数扩展**：正式全 (x, y) 验证限定在 $n \leq 8$ ；更大规模需把符号证明、抽样验证和适用边界分别报告。
- **辅助位与版本敏感**：高控制 MCX 的分解依赖显式辅助位预算；Qiskit、HLS 与 SABRE 的版本和 seed 会改变映射结果。
- **门集范围**：核心引擎没有独立 Rz 旋转或一般相位 Oracle 综合后端。

9 结论

本文完成了从 Boolean 函数、资源感知组合综合、synthetic Target 映射、本地精确验证到 DuckDB 审计的闭环。冻结分析 xa202609-primary20-836553591061 在 360/360 个计划单元上形成可追溯证据；相对 Direct-ANF，逻辑 T/CNOT、native-2Q 与 mapped depth 四个主指标分别严格改善 51.5%、16.6%、42.0% 和 45.2%。更强基线揭示了真实边界：Greedy/MCTS 只有逻辑 T 严格改善，SSHR-H 只有 native-2Q，SSHR-Beam 的完整 20 函数上有三项严格改善而 CNOT 不占优。完整组合中 54/60 个输出来自确定性分支，clean learned-prior pilot 未显示稳定独立收益。因此可支持的结论是“在冻结匹配协议的若干主指标上显著优于对应基线”，而不是全指标支配、神经网络单独增益或真实硬件保真度提升。

A 运行与复现说明

A.1 环境原则

主环境为 conda 环境 mcts-qoracle。关键版本、GPU/Aer 能力、Python 包、代码与模型 SHA256 由 submission_competition/environment_manifest.json 和 submission_competition/environment_packages.txt 保存。发布文档不绑定开发机用户名或绝对解释器路径。

A.2 冒烟测试

在 PowerShell 中进入项目的 resource_nmcts 目录后执行：

```
$env:KMP_DUPLICATE_LIB_OK = "TRUE"
conda run -n mcts-qoracle python tests/tests_smoke.py
```

A.3 资源安全硬件验证示例

下列命令展示冻结 runner 的关键资源参数；函数、方法与输出文件应由实验 manifest 指定。

```
$env:KMP_DUPLICATE_LIB_OK = "TRUE"
conda run -n mcts-qoracle python scripts/run_hardware_validation.py `
  --suite final --functions maj3 `
  --methods direct_anf,resource_nmcts --seeds 7 `
  --targets cx_full --cx-qubits 12 `
  --transpile-seeds 3 --optimization-level 1 `
  --hls-ancilla-budget 0 --timeout 300 `
  --verification-batch-size 16 --aer-max-parallel-threads 16 `
  --aer-max-parallel-experiments 16 --worker-max-tasks 8 `
  --max-system-memory-percent 70 `
  --model-path models/action_scorer_competition.pt `
  --output-jsonl results/reproduction_smoke.jsonl
```

A.4 文档编译

在 submission_competition 目录执行完整参考文献链：

```
xelatex -interaction=nonstopmode main.tex
bibtex main
xelatex -interaction=nonstopmode main.tex
xelatex -interaction=nonstopmode main.tex
```

参考文献

- [1] GUPTA P, AGRAWAL A, JHA N K. An algorithm for synthesis of reversible logic circuits[J/OL]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2006, 25(11): 2317-2329. <https://doi.org/10.1109/TCAD.2006.871622>.
- [2] FAZEL K, THORNTON M A, RICE J E. ESOP-based toffoli gate cascade generation[C/OL]// 2007 IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal Processing. 2007: 206-209. <https://doi.org/10.1109/PACRIM.2007.4313212>.
- [3] WILLE R, DRECHSLER R. BDD-based synthesis of reversible logic for large functions[C/OL]// Proceedings of the 46th Annual Design Automation Conference. 2009: 270-275. <https://doi.org/10.1145/1629911.1629984>.
- [4] HENDERSON J M, HENDERSON E R, SINHA A, et al. Automated quantum oracle synthesis with a minimal number of qubits[C/OL]//Quantum Information Science, Sensing, and Computation XV. 2023: 1251706. <https://doi.org/10.1117/12.2663240>.
- [5] MEULI G, SOEKEN M, CAMPBELL E, et al. The role of multiplicative complexity in compiling low T-count oracle circuits[C/OL]//2019 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD). 2019. <https://doi.org/10.1109/ICCAD45719.2019.8942093>.
- [6] MEULI G, SOEKEN M, ROETTELIER M, et al. ROS: Resource-constrained oracle synthesis for quantum computers[J/OL]. Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science, 2020, 318: 119-130. <https://doi.org/10.4204/EPTCS.318.8>.
- [7] MEULI G, SOEKEN M, DE MICHELI G. Xor-and-inverter graphs for quantum compilation[J/OL]. npj Quantum Information, 2022, 8(1): 7. <https://doi.org/10.1038/s41534-021-00514-y>.
- [8] YU M, TEMPIA CALVINO A, SOEKEN M, et al. Back-end-aware fault-tolerant quantum oracle synthesis[C/OL]//Proceedings of the 30th Asia and South Pacific Design Automation Conference. 2025: 930-937. <https://doi.org/10.1145/3658617.3697776>.
- [9] ZHENG Q, XU Y, ZHANG J, et al. CNOT oriented synthesis for small-scale boolean functions using spatial structures of parallelotopes[C/OL]//2025 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD). 2025: 1-9. <https://doi.org/10.1109/ICCAD66269.2025.11240690>.
- [10] WANG P Y, USMAN M, PARAMPALLI U, et al. Automated quantum circuit design with nested monte carlo tree search[J/OL]. IEEE Transactions on Quantum Engineering, 2023, 4: 1-20. <https://doi.org/10.1109/TQE.2023.3265709>.
- [11] WEIDEN M, YOUNIS E, KALLOOR J, et al. Improving quantum circuit synthesis with machine learning[C/OL]//2023 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE). 2023: 1-11. <https://doi.org/10.1109/QCE57702.2023.00093>.
- [12] RIETSCH S, DUBEY A Y, UFRECHT C, et al. Unitary synthesis of clifford+T circuits with reinforcement learning[C/OL]//2024 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE): Vol. 1. 2024: 824-835. <https://doi.org/10.1109/QCE60285.2024.00102>.
- [13] TSARAS D, GROSNIT A, CHEN L, et al. Shortcircuit: AlphaZero-driven circuit design[A/OL]. 2024. arXiv: 2408.09858. <https://arxiv.org/abs/2408.09858>.
- [14] FÜRRUTTER F, MUÑOZ-GIL G, BRIEGEL H J. Quantum circuit synthesis with diffusion models [J/OL]. Nature Machine Intelligence, 2024, 6: 515-524. <https://doi.org/10.1038/s42256-024-00831-9>.
- [15] RUIZ F J R, LAAKKONEN T, BAUSCH J, et al. Quantum circuit optimization with AlphaTensor [J/OL]. Nature Machine Intelligence, 2025, 7: 374-385. <https://doi.org/10.1038/s42256-025-01001-1>.

- [16] RIU J, NOGUÉ J, VILAPLANA G, et al. Reinforcement learning based quantum circuit optimization via ZX-calculus[J/OL]. *Quantum*, 2025, 9: 1758. <https://doi.org/10.22331/q-2025-05-28-1758>.
- [17] ZEN R, OLLE J, COLMENAREZ L, et al. Quantum circuit discovery for fault-tolerant logical state preparation with reinforcement learning[J/OL]. *Physical Review X*, 2025, 15(4): 041012. <https://doi.org/10.1103/gqpr-dgz7>.
- [18] LI G, DING Y, XIE Y. Tackling the qubit mapping problem for NISQ-era quantum devices[C/OL]// *Proceedings of the Twenty-Fourth International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems*. 2019: 1001-1014. <https://doi.org/10.1145/3297858.3304023>.
- [19] COWTAN A, DILKES S, DUNCAN R, et al. On the qubit routing problem[C/OL]// *Leibniz International Proceedings in Informatics: Vol. 135 14th Conference on the Theory of Quantum Computation, Communication and Cryptography (TQC 2019)*. 2019: 5:1-5:32. <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.TQC.2019.5>.
- [20] NANNICINI G, BISHOP L S, GÜNLÜK O, et al. Optimal qubit assignment and routing via integer programming[J/OL]. *ACM Transactions on Quantum Computing*, 2023, 4(1): 1-31. <https://doi.org/10.1145/3544563>.
- [21] MURALI P, BAKER J M, JAVADI-ABHARI A, et al. Noise-adaptive compiler mappings for noisy intermediate-scale quantum computers[C/OL]// *Proceedings of the Twenty-Fourth International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems*. 2019: 1015-1029. <https://doi.org/10.1145/3297858.3304075>.
- [22] HARTNETT G S, BARBOSA A, MUNDADA P S, et al. Learning to rank quantum circuits for hardware-optimized performance enhancement[J/OL]. *Quantum*, 2024, 8: 1542. <https://doi.org/10.22331/q-2024-11-27-1542>.
- [23] LI X, LIU J, XU S, et al. HOPPS: Hardware-aware optimal phase polynomial synthesis with blockwise optimization for quantum circuits[A/OL]. 2025. arXiv: 2511.18770. <https://arxiv.org/abs/2511.18770>.